



ASIGNATURA:

Base de Datos II

TÍTULO DEL TRABAJO:

Resumen 1-4

AUTOR:

Vilchez Estrada Diego Michael

CICLO / SEMESTRE:

2026-I

DOCENTE:

Ing. Raúl Fernández

Huancayo, 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume los cuatro primeros capítulos del libro “Microsoft SQL Azure. Administración y desarrollo en la nube”, de María Pérez Marqués (Alfaomega, 2012), que sientan las bases conceptuales sobre administración, copia, supervisión y desarrollo de bases de datos en un motor SQL relacional. Para conectar la teoría con la práctica, cada capítulo se acompaña de fragmentos reales del script de implementación de la base de datos GradosTitulos, desarrollada para automatizar el proceso de grados y títulos de pregrado de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), conforme a su Reglamento General de Grados y Títulos.

La base de datos GradosTitulos fue construida en SQL Server 2021 bajo el enfoque de Tercera Forma Normal (3FN) y contempla 5 esquemas, 25 tablas, 17 índices, 3 vistas, 2 funciones y 2 procedimientos almacenados, los cuales constituyen los “objetos avanzados” que dan nombre a este trabajo. Aunque el libro describe el entorno de nube SQL Azure y el proyecto académico se implementó sobre una instancia local de SQL Server, ambos comparten el mismo lenguaje Transact-SQL y los mismos principios de diseño, administración, seguridad y desarrollo de objetos de base de datos, por lo que el resumen conserva plena vigencia como marco teórico.

CAPÍTULO 1. Conceptos de base de datos de SQL Azure

El primer capítulo introduce los fundamentos de SQL Azure como servicio de base de datos relacional alojado en la nube de Microsoft. Explica que, a diferencia de una instalación local de SQL Server, el proveedor administra toda la capa física (servidores, discos y redundancia), mientras que el usuario conserva la administración lógica: creación de esquemas, tablas, índices, estadísticas y seguridad.

Se describe también la arquitectura en cuatro niveles (cliente, servicios, plataforma e infraestructura), el modelo de aprovisionamiento de servidores y bases de datos, las ediciones disponibles (Web y Business Edition) y el esquema de facturación basado en el tamaño máximo (MAXSIZE) que alcanza cada base de datos. Este último concepto es equivalente, en un entorno local, a la definición de tamaño inicial y crecimiento del archivo de datos que se establece al crear la base de datos.

Aplicación práctica: creación de la base de datos

El capítulo dedica un apartado a la instrucción CREATE DATABASE y al parámetro MAXSIZE como mecanismo para limitar el crecimiento de una base de datos. En el proyecto GradosTitulos, este concepto se aplicó directamente al definir el archivo de datos y el de registro (log), estableciendo un tamaño inicial, un crecimiento automático y un tamaño máximo, tal como recomienda el capítulo para el control del espacio de almacenamiento:

```
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY (
    NAME = GradosTitulos_Data,
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_data.mdf',
    SIZE = 20MB,
    MAXSIZE = 20GB,
    FILEGROWTH = 5MB
```

```

)
LOG ON (
    NAME      = GradosTitulos_Log,
    FILENAME  = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_log.ldf',
    SIZE      = 6MB,
    MAXSIZE   = 2GB,
    FILEGROWTH = 2MB
);

```

Extracto de CreaBaseDatosGradosTitulos.sql — creación de la base de datos con control de tamaño (MAXSIZE)

CAPÍTULO 2. Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

El segundo capítulo se centra en la administración de la seguridad: la base de datos master como punto central de control, la creación de inicios de sesión mediante CREATE LOGIN, la asignación de roles de servidor (loginmanager y dbmanager) y la concesión de acceso a nivel de base de datos con CREATE USER. También se explica el proceso de migración de una base de datos local hacia la nube mediante el Asistente para generar scripts, tomando como ejemplo la base de datos académica School.

Un punto clave del capítulo es que, aunque la administración de la seguridad es prácticamente idéntica a la de una instancia local, el usuario no controla los recursos físicos: solo organiza y delimita el acceso a nivel lógico. Ese mismo principio de organización lógica —separar responsabilidades y agrupar objetos relacionados antes de asignar permisos— es el que sustenta el uso de esquemas dentro de una base de datos.

Aplicación práctica: organización lógica mediante esquemas

En GradosTitulos, la “administración” lógica que describe el capítulo se materializó mediante la creación de cinco esquemas que agrupan las tablas según su responsabilidad funcional (catálogos, entidades académicas, trámite administrativo, evaluación y documentos), lo que facilita administrar permisos por área, igual que el capítulo recomienda administrar accesos por base de datos o por rol:

```

CREATE SCHEMA Catalogo;  -- Tablas de parámetros y catálogos
GO
CREATE SCHEMA Academico; -- Entidades académicas principales
GO
CREATE SCHEMA Tramite;   -- Proceso administrativo
GO
CREATE SCHEMA Evaluacion; -- Evaluaciones y sustentación
GO
CREATE SCHEMA Documento; -- Resoluciones, diplomas y documentos
GO

```

Extracto de CreaTablasGradosTitulos.sql — esquemas lógicos de administración

CAPÍTULO 3. Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure

El tercer capítulo aborda dos temas: la copia de bases de datos mediante CREATE DATABASE ... AS COPY OF (como mecanismo de respaldo, ya que SQL Azure no admite BACKUP/RESTORE tradicionales) y la supervisión del motor mediante vistas de administración dinámica (DMV), como

sys.dm_db_partition_stats para calcular el tamaño de la base de datos, sys.dm_exec_sessions y sys.dm_exec_connections para monitorear conexiones, y sys.dm_exec_query_stats para detectar consultas costosas. Cierra con la configuración del firewall de SQL Azure, que bloquea todo acceso hasta que se definan reglas explícitas por rango de IP.

La idea central de supervisión —verificar de forma consultable el estado real de los objetos de la base de datos— es la misma que motiva, en un proyecto de este tipo, incorporar índices que agilicen las consultas de supervisión y consultas finales de verificación del esquema.

Aplicación práctica: índices y verificación del esquema

Siguiendo la lógica de optimización y supervisión del capítulo, GradosTitulos incorpora 17 índices no agrupados sobre las columnas más consultadas (llaves foráneas y campos de filtrado frecuente). A modo de ejemplo:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tramite_Estado
ON Tramite.Tramite(IdEstadoTramite);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Trabajo_Tramite
ON Tramite.TrabajoInvestigacion(IdTramite);
```

Extracto de CreaTablasGradosTitulos.sql — índices para optimización de consultas

Asimismo, el script cierra con una consulta de verificación —equivalente en espíritu a las DMV del capítulo— que interroga las vistas de catálogo del sistema (sys.tables, sys.schemas, sys.columns, sys.views) para confirmar cuántas tablas, columnas e índices se crearon en cada esquema:

```
SELECT
    s.name AS Esquema, t.name AS Tabla,
    COUNT(c.column_id) AS NroColumnas,
    SUM(CASE WHEN ic.index_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS NroIndices
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.columns c ON c.object_id = t.object_id
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT ic.object_id, ic.index_id
            FROM sys.index_columns ic) ic ON ic.object_id = t.object_id
WHERE s.name IN ('Catalogo', 'Academico', 'Tramite', 'Evaluacion', 'Documento')
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY s.name, t.name;
```

Extracto de CreaTablasGradosTitulos.sql — consulta de verificación final del esquema

CAPÍTULO 4. Desarrollo

El cuarto capítulo trata el desarrollo de aplicaciones sobre SQL Azure: las dos formas de hospedar aplicaciones (local u hospedada en la nube), la compatibilidad de Transact-SQL con instrucciones total, parcial o no admitidas, y la compatibilidad con herramientas como sqlcmd, SQL Server Management Studio, SSIS y bcp. También detalla instrucciones y limitaciones de seguridad, así como las características de versiones anteriores de SQL Server que no están disponibles en la nube.

Este capítulo es, en esencia, el que habilita la creación de los objetos de programación de Transact-SQL —vistas, funciones y procedimientos almacenados— que un desarrollador emplea para construir la lógica de

negocio de una aplicación. En el proyecto GradosTítulos, estos son precisamente los “objetos avanzados” que da título al informe.

Aplicación práctica: vistas, funciones y procedimientos almacenados

a) Vistas — eliminación de dependencias transitivas (3FN)

Las vistas se emplearon para exponer, sin duplicar datos, columnas calculadas que en un diseño no normalizado generarían dependencias transitivas, por ejemplo la condición de egresado de un estudiante:

```
CREATE OR ALTER VIEW Academico.V_CondicionEgresado
AS
SELECT
    m.IdMatricula, m.IdEstudiante, p.DNI,
    p.Nombres + ' ' + p.ApellidoPaterno AS NombreCompleto,
    m.IdPrograma,
    CASE
        WHEN m.AsignaturasAprobadas = 1 AND m.PracticasCompletadas = 1
            AND m.IdiomaAprobado = 1 AND m.ProyeccionSocial = 1
            AND m.TieneDeuda = 0
        THEN CAST(1 AS BIT) ELSE CAST(0 AS BIT)
    END AS EsEgresado
FROM Academico.Matricula m
JOIN Academico.Persona p ON p.IdPersona = m.IdEstudiante;
```

Extracto de CreaTablasGradosTítulos.sql — vista V_CondicionEgresado

b) Funciones escalares — reglas del reglamento como lógica reutilizable

Las funciones definidas por el usuario encapsulan reglas del Reglamento General de Grados y Títulos, como el ciclo mínimo para presentar el plan de tesis (Art. 22°):

```
CREATE OR ALTER FUNCTION Academico.F_CicloMinimoPlan
(
    @NumSemestres TINYINT
)
RETURNS TINYINT
AS
BEGIN
    RETURN CASE @NumSemestres
        WHEN 10 THEN 9
        WHEN 12 THEN 11
        WHEN 14 THEN 13
        ELSE NULL
    END;
END;
```

Extracto de CreaTablasGradosTítulos.sql — función F_CicloMinimoPlan

c) Procedimientos almacenados — transacciones controladas

Los procedimientos almacenados centralizan operaciones transaccionales con manejo de errores (TRY/CATCH) y validaciones de negocio, como el registro de un nuevo trámite:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE Tramite.SP_RegistrarTramite
    @IdMatricula INT, @IdTipoTramite TINYINT,
    @IdCoordinacion TINYINT, @IdTramite INT OUTPUT
AS
```

```

BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Academico.Matricula
                        WHERE IdMatricula = @IdMatricula)
            THROW 50001, 'La matrícula especificada no existe.', 1;
        INSERT INTO Tramite.Tramite (IdMatricula, IdTipoTramite,
                                    IdEstadoTramite, IdCoordinacion)
        VALUES (@IdMatricula, @IdTipoTramite, 1, @IdCoordinacion);
        SET @IdTramite = SCOPE_IDENTITY();
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;

```

Extracto de CreaTablasGradosTitulos.sql — procedimiento SP_RegistrarTramite

CONCLUSIONES

- Los capítulos 1 a 4 del libro conforman un recorrido lógico y progresivo: primero se comprenden los conceptos y la arquitectura del servicio (Cap. 1), luego cómo administrarlo y asegurarlo (Cap. 2), después cómo respaldarlo y supervisarlo (Cap. 3) y, finalmente, cómo desarrollar sobre él (Cap. 4).
- Ese mismo orden se refleja en la construcción del sistema Grados y Títulos: creación de la base de datos con control de tamaño, organización en esquemas lógicos, incorporación de índices y consultas de verificación, y desarrollo de vistas, funciones y procedimientos almacenados como objetos avanzados de la capa de negocio.
- Aunque el libro describe SQL Azure y el proyecto se implementó en SQL Server 2021 on-premise, ambos comparten el motor Transact-SQL, por lo que los principios de administración, seguridad, supervisión y desarrollo explicados en los cuatro capítulos resultan directamente aplicables.
- La base de datos GradosTitulos, con 5 esquemas, 25 tablas, 17 índices, 3 vistas, 2 funciones y 2 procedimientos almacenados, demuestra en la práctica los conceptos teóricos revisados, cumpliendo además con la normalización en Tercera Forma Normal (3FN) y con las reglas del Reglamento General de Grados y Títulos de la UPLA.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Pérez Marqués, M. (2012). Microsoft SQL Azure. Administración y desarrollo en la nube (1.ª ed.). México: Alfaomega Grupo Editor. ISBN: 978-607-707-429-8.